

Übungen zur Linearen Algebra und Analytischen Geometrie
Sommersemester 2026
Esentepe-Prager

Blatt 10

- (1) Es seien

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -2 & -4 & -1 \\ -3 & -6 & -1 \end{bmatrix} \text{ und } C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- (a) Berechnen Sie $A + B$.
 - (b) Berechnen Sie $\det(B)$.
 - (c) Berechnen Sie $\det(C - A^5)$.
- (2) Eine $n \times n$ Matrix A über einen Körper heißt *nilpotent*, wenn $A^n = 0$ für ein $n \geq 0$.
- (a) Finden Sie eine 2×2 Matrix A , sodass $A^2 = 0$, aber $A \neq 0$.
 - (b) Finden Sie eine 3×3 Matrix A , sodass $A^2 = 0$, aber $A \neq 0$.
 - (c) Finden Sie eine 3×3 Matrix A , sodass $A^3 = 0$, aber $A^2 \neq 0$.
 - (d) Zeigen Sie, dass wenn A nilpotent ist, dann 0 ein Eigenwert von A ist.
 - (e) Zeigen Sie, dass wenn A nilpotent ist und c ist ein Eigenwert von A ist, dann $c = 0$.
- (3) Sei V ein n -dimensionaler euklidischer Vektorraum und U ein m -dimensionaler Unterraum mit $0 \subsetneq U \subsetneq V$. Sei $\pi: V \rightarrow V$ die orthogonale Projektion auf U . Bestimmen Sie das charakteristische Polynom von π .
- (4) (a) Sei

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Berechnen Sie $\text{Spur}(A)$, $\det(A)$ und das charakteristische Polynom χ_A von A .

- (b) Sei

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 1 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 1 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 1 & -d \end{bmatrix}.$$

Berechnen Sie das charakteristische Polynom χ_A .

- (c) Finden Sie eine Matrix A mit $\chi_A(t) = t^4 - \pi t^2 + \sqrt{2}$.

- (5) Es sei

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Bestimmen Sie die erste Spalte von A^{2026} . (Hinweis: Können Sie einen Eigenvektor von A erkennen?)